

Ayudantía 2 - MAT1620

1. Considere la sucesión $a_k = \frac{2k}{3k+1}$
 - (a) Demuestre que la sucesión a_k es convergente.
 - (b) ¿La serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ es convergente o divergente?
2. Determine si las siguientes series convergen o divergen, en caso de que convergencia determine la suma.
 - (a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}$.
 - (b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$.
 - (c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$
3. Determine si las siguientes series convergen o divergen
 - (a) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k(\ln(k))^2}$.
 - (b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k^2+1}$.
 - (c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{9^k}{3+10^k}$.
 - (d) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{k}}{\sqrt{k^3+4k+3}}$.
 - (e) $\sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^2 e^{-k}$.
4. Demuestre que si $a_k > 0$ y $\lim_{k \rightarrow \infty} ka_k \neq 0$, entonces $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ es divergente.

1. Considere la sucesión $a_k = \frac{2k}{3k+1}$

(a) Demuestre que la sucesión a_k es convergente.

(b) ¿La serie $\sum_{k=1}^{\infty} a_k$ es convergente o divergente?

a)

$$\lim_{k \rightarrow \infty} a_k = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2k}{3k+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{2}{3 + \frac{1}{k}} = \frac{2}{3}$$

como el límite existe, a_k converge

b) Como $\lim_{k \rightarrow \infty} a_k \neq 0 \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} a_k$ diverge

$n=1$

2. Determine si las siguientes series convergen o divergen, en caso de que convergencia determine la suma.

(a) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n}$.

(b) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$.

(c) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2-1}$

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1+2^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{3^n} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^n$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3} \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2}{3} \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1} = \frac{1}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{3}\right)^{n-1} + \frac{2}{3} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2}{3}\right)^{n-1}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{3}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{1 - \frac{2}{3}} = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{\frac{2}{3}} + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{\frac{1}{3}}$$

$$= \frac{1}{3} \cdot \frac{3}{2} + \frac{2}{3} \cdot 3 = \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2} //$$

→ y converge

$$(b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$$

$$(c) \sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2 - 1}$$

b) verificamos si $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{n^2} = 0$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{n^2} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{x^2} = \frac{\infty}{\infty}$$

$$\stackrel{L'H}{\Rightarrow} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2x} = \frac{\infty}{\infty} \stackrel{L'H}{\Rightarrow} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{e^x}{2} = \infty \neq 0$$

Como $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{n^2} \neq 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{n^2}$ diverge

c) Notar que

$$\frac{2}{n^2 - 1} = \frac{2}{(n+1)(n-1)} = \frac{A}{n+1} + \frac{B}{n-1} = \frac{A(n-1) + B(n+1)}{(n+1)(n-1)}$$

$$\Rightarrow A(n-1) + B(n+1) = 2$$

↳ si $n=1$:

$$2B = 2 \Rightarrow B = 1$$

↳ si $n=-1$:

$$-2A = 2 \Rightarrow A = -1$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{-1}{n} + \frac{-1}{n+1} \leftarrow \frac{-1}{4+1} \quad \frac{-1}{5+1}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2 - 1} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{2} - \frac{1}{4} + \frac{1}{3} - \frac{1}{5} + \frac{1}{4} - \frac{1}{6} + \dots$$

$$+ \frac{1}{n-3} - \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n-2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1}$$

$$\Rightarrow \sum_{n=2}^k \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n+1} = 1 + \frac{1}{2} - \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1}$$

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2}{n^2 - 1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=2}^k \frac{2}{n^2 - 1} = \lim_{k \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} = \frac{3}{2}$$

3. Determine si las siguientes series convergen o divergen

(a) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln(k))^2}$

$\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$

trabajamos con

$\int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln(x))^2} dx$

$u = \ln(x)$

$du = \frac{1}{x} dx$

$\left\{ \int_{\ln(2)}^{\infty} \frac{1}{u^2} du \quad cv \right.$

$\Rightarrow \int_2^{\infty} \frac{1}{x(\ln(x))^2} dx \quad cv$

$\Rightarrow \sum_{k=2}^{\infty} \frac{1}{k(\ln(k))^2} \quad cv \text{ por prueba de la integral ya que}$

$f(x) = \frac{1}{x(\ln(x))^2}$ es continua en $[2, \infty)$,

es decreciente y positiva.

$k^2+1 > k^2$
 $\frac{1}{k^2+1} < \frac{1}{k^2} \Rightarrow \frac{k}{k^2+1} < \frac{1}{k}$

(b) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k^2+1}$

$\frac{k}{k^2} = \frac{1}{k}$

Comparamos con $\frac{1}{k}$

$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k}{k^2+1} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^2}{k^2+1} = 1$

$\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k^2+1}$ y $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$ tienen el mismo comportamiento $\Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{k^2+1}$ diverge

(c) $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{9^k}{3+10^k}$

c) $\hookrightarrow 3+10^k > 10^k$

$\frac{1}{3+10^k} < \frac{1}{10^k} \Rightarrow \frac{9^k}{3+10^k} < \frac{9^k}{10^k}$

$\hookrightarrow \text{como } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9^k}{10^k} \text{ converge } \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{9^k}{3+10^k} \text{ converge}$

$$(d) \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{k}}{\sqrt{k^3 + 4k + 3}} \rightarrow \frac{k^{1/3}}{k^{3/2}} = \frac{1}{k^{3/2 - 1/3}} = \frac{1}{k^{7/6}}$$

$$(e) \sum_{k=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{k}\right)^2 e^{-k}.$$

$$a) \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[3]{k}}{\sqrt{k^3 + 4k + 3}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^{1/3} \cdot k^{7/6}}{\sqrt{k^3 + 4k + 3}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{k^{3/2}}{\sqrt{k^3 + 4k + 3}}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{k^3}{k^3 + 4k + 3}} = \lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{1 + \frac{4}{k^2} + \frac{3}{k^3}}} = 1$$

↓
las series tienen el mismo comport.

$$\Rightarrow \text{como } \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{7/6}} \text{ converge } \Rightarrow \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{k}}{\sqrt{k^3 + 4k + 3}} \text{ también converge}$$